微控制器教学仿真实验平台

用　户　手　册

软件名称	微控制器教学仿真实验平台
版本号	V1.0
文档类型	软件说明书
适用对象	授课教师、学生

本手册说明该软件的功能组成、运行环境、操作方法与使用限制。

目　录

1. 软件概述
2. 运行环境与启动
3. 软件架构与实验流程
4. 登录与账号
5. 实验题目与实验任务
6. 代码编辑与在线编译
7. 原理图编辑
8. 仿真运行
9. 虚拟仪器
10. 实验报告
11. 答疑
12. 教师后台总览
13. 班级与学情统计
14. 学生名单管理
15. 学生名单批量导入
16. 学情明细
17. 实验任务管理
18. 成绩册
19. 开放性命题
20. AI 知识库与联网搜索
21. 高频错误与学情分析
22. 大模型设置
23. 教师邀请码与平台设置
24. 数据、安全与运维
25. 常见问题

一、软件概述

微控制器教学仿真实验平台是面向高等院校《微控制器原理及应用》课程的实验教学软件，适用芯片为 8051 系列及其兼容型号 STC89C52。软件将实验题目阅读、程序编写、在线编译、原理图绘制、仿真运行、时序测量、报告撰写与教师评阅等环节集中于浏览器内完成，安装于服务端即可供多人在线使用。

1.1 设计目标

目标	实现方式
降低客户端部署成本	编译器与仿真器分别由服务端和浏览器承担，学生端无需安装任何工具链
保留实验过程数据	每次编译保存完整源代码快照，教师可回溯学生的修改轨迹
适应受限网络环境	服务端不依赖任何第三方软件包，内网环境亦可部署

1.2 功能组成

模块	使用角色	主要功能
实验题目	学生	题目检索、实验目的、接线要求、评分要点
代码 IDE	学生	源码编辑、在线编译、目标代码预览、错误定位
原理图	学生	元件放置、连线、移动旋转、参数编辑、电气检查
仿真运行	学生	指令级仿真、外设状态刷新、单步与断点
仪器	学生	逻辑分析仪、示波器、串口助手
实验报告	学生	结构化编辑、草稿生成、导出、提交
答疑	学生	提问与自动答复
教师后台	教师	班级学情、名单、任务、成绩册、开放题、知识库

1.3 术语约定

术语	含义
实验题目	软件内置的实验说明，含目的、接线要求与评分要点
实验任务	教师针对某实验题目发布、带起止时间的作业
环节	成绩册中的一级评分单元，通常对应一个实验或考核项
子项	环节内部的评分维度，如功能实现、电路设计
开放性命题	不绑定内置实验、由教师自由出题的综合考核

二、运行环境与启动

2.1 服务端环境

项目	要求
操作系统	Windows 10 或 11；Ubuntu 20.04 及以上；其他 Debian 系 Linux
运行时	Node.js 22 及以上，使用内置 node:sqlite 模块，无需另装数据库
C 编译器	SDCC 4.x。Windows 便携版随程序分发，Linux 由系统包或容器镜像内置
硬件	2 核处理器、2 GB 内存、1 GB 以上可用磁盘
网络端口	默认 8080，可通过启动参数或环境变量 PORT 修改

2.2 客户端环境

浏览器需为 Chrome、Edge 或 Firefox 110 及以上版本。软件使用 ES Module、SVG 与 Web Audio 接口，不支持 Internet Explorer。

2.3 启动步骤

1. 将程序文件解压至目标目录。
2. 在该目录执行命令 `node server/index.js --port 8080`。
3. 浏览器访问 `http://127.0.0.1:8080`。
4. 首次启动自动创建教师账号，用户名为 teacher，密码由启动时的环境变量 MCULAB_TEACHER_PWD 指定。

2.4 容器部署

程序附带 Dockerfile。构建镜像时自动编译一段示例程序以校验工具链，校验失败则构建中止。运行时应将数据目录挂载至 `/app/data`，否则容器重建后学生数据丢失。

2.5 对外发布

服务端仅监听 HTTP 协议。对外开放访问时，建议在前置 Nginx 或 Caddy 上配置 HTTPS 反向代理，并转发常规请求头。

三、软件架构与实验流程

软件采用分层结构，浏览器承担界面渲染与全部仿真运算，服务端负责编译、身份校验与数据持久化。该划分决定了软件的并发特性，百名用户同时在线时，服务端不承担仿真负载。

3.1 分层与依赖

系统分为客户端、服务端、数据与外部服务三层。图中箭头表示实际调用方向。

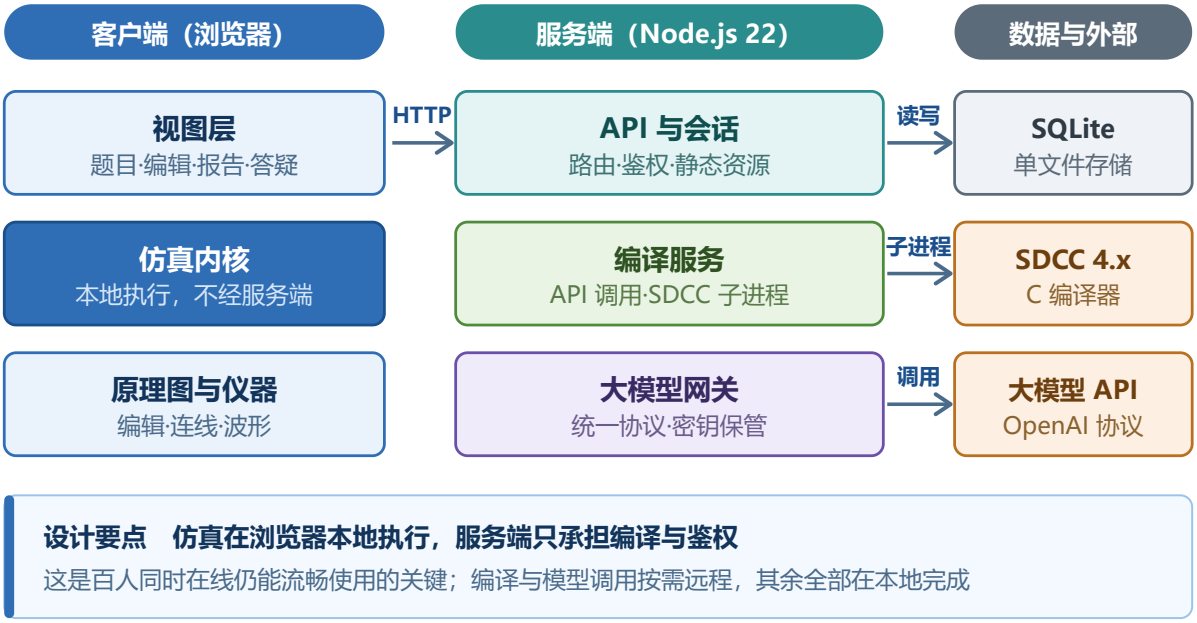


图 3-1 软件架构

图中以实心蓝标注的仿真内核是核心组件。8051 指令级仿真器运行于浏览器，读取编译产物后在本地推进机器周期，全部运算不经过服务端。服务端的负载因此只与编译请求和模型调用次数相关，不与在线人数线性相关。

3.2 实验流程

一次完整实验包含八个环节。编译失败时流程返回编辑环节，处理完成后可再次编译。



图 3-2 实验流程

流程中有两处需要说明。编译失败时系统返回出错文件名与行号，修改后可立即重新编译，不必重新载入题目。仿真与测量均在本地执行，服务端短暂不可用时，已载入目标代码的仿真仍可继续。

3.3 关键设计取舍

设计决策	收益	代价
仿真在浏览器执行	并发能力与在线人数解耦，服务端压力小	首次访问需下载仿真内核，对客户端性能有一定要求
服务端不引入第三方软件包	内网无法访问软件源时仍可部署	数据库访问与会话校验需自行实现
编译以子进程方式调用	与编译器解耦，可整体替换 SDCC	每次编译存在进程启动开销
模型调用统一经服务端转发	更换服务商只需修改配置，密钥不下发客户端	多一次转发，响应时间略有增加

四、登录与账号

软件区分教师与学生两类账号。首次部署时自动创建教师账号，初始密码由部署人员指定，登录后应立即修改。

4.1 登录步骤

1. 访问软件地址，进入登录页。
2. 输入账号与密码。
3. 点击登录按钮。账号与密码由浏览器自动填充时可直接提交。

4.2 登录状态

登录状态按浏览器标签页隔离。同一标签页内刷新页面保持登录，实验进度不丢失；关闭标签页后重新打开需再次登录。该设计用于避免在公用计算机上以他人身份进入系统。

> **注意**　登录状态下关闭或刷新页面时，浏览器弹出确认提示，防止误操作中断实验。

4.3 学生账号

注册方式	条件
学生自助注册	教师已在名单中导入该学号，且平台设置中开启自助注册
教师统一创建	教师关闭自助注册后，由教师导入名单并下发初始密码

4.4 教师账号

教师注册需凭邀请码。已有教师在教师后台的邀请码区域查看并分享，首位教师自动获得初始邀请码。邀请码可重新生成，重新生成后旧码立即失效，已注册教师不受影响。

五、实验题目与实验任务

5.1 题目列表

左侧区域为实验题目列表，按章节分组并标注难度。顶部检索框支持按题目名称与章节关键字过滤。

5.2 题目详情

右侧区域显示所选题目，内容包含实验目的、硬件连接要求、预期现象与评分要点。底部提供三个操作入口，分别为载入起始代码并打开 IDE、载入对应预设电路、直接进入仿真。

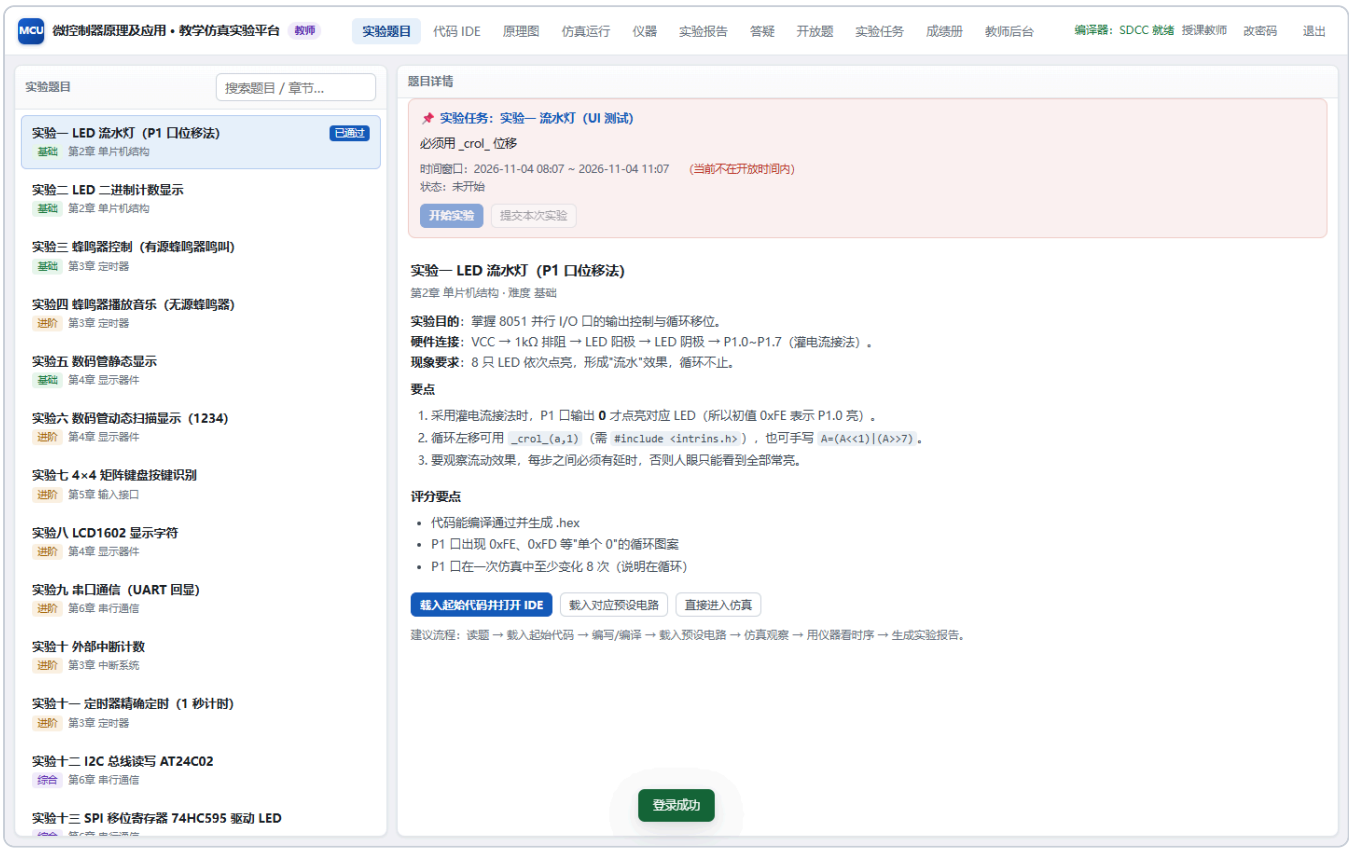


图 5-1 实验题目界面

5.3 实验任务

教师发布实验任务后，题目详情上方出现任务区域，显示任务名称、实验要求、开放时间与当前状态。状态分为未开始、进行中、已提交三种。

操作	记录内容
开始实验	记录首次打开时间并跳转至代码编辑页，重复进入不重置计时
提交本次实验	记录提交时间，并按提交时间与首次打开时间之差计算用时

> **注意** 当前时间不在开放窗口内时，任务区域转为禁用状态，开始按钮不可点击。



图 5-2 实验任务区域

六、代码编辑与在线编译

6.1 编辑器

代码编辑区提供行号、语法高亮与括号匹配。顶部工具条可载入起始代码、载入目标代码、编译与下载。

6.2 编译步骤

1. 在编辑区写入或修改源代码。
2. 点击编译按钮，或使用 Ctrl 与 B 组合键。
3. 查看右侧编译结果面板，确认状态、代码大小与编译通路。

6.3 编译结果

字段	含义
状态	编译成功或失败，失败时给出文件名与行号
代码大小	占用字节数与芯片容量，例如 301 B 与 8192 B
编译通路	sdcc 表示正常调用编译器，asm 表示降级为内置汇编通路
耗时	本次编译消耗的时间
HEX 预览	目标代码前若干行，用于确认产物正确

页面底部输出完整编译命令与日志。部署环境出现问题时，可据此判断是编译器缺失还是参数错误。

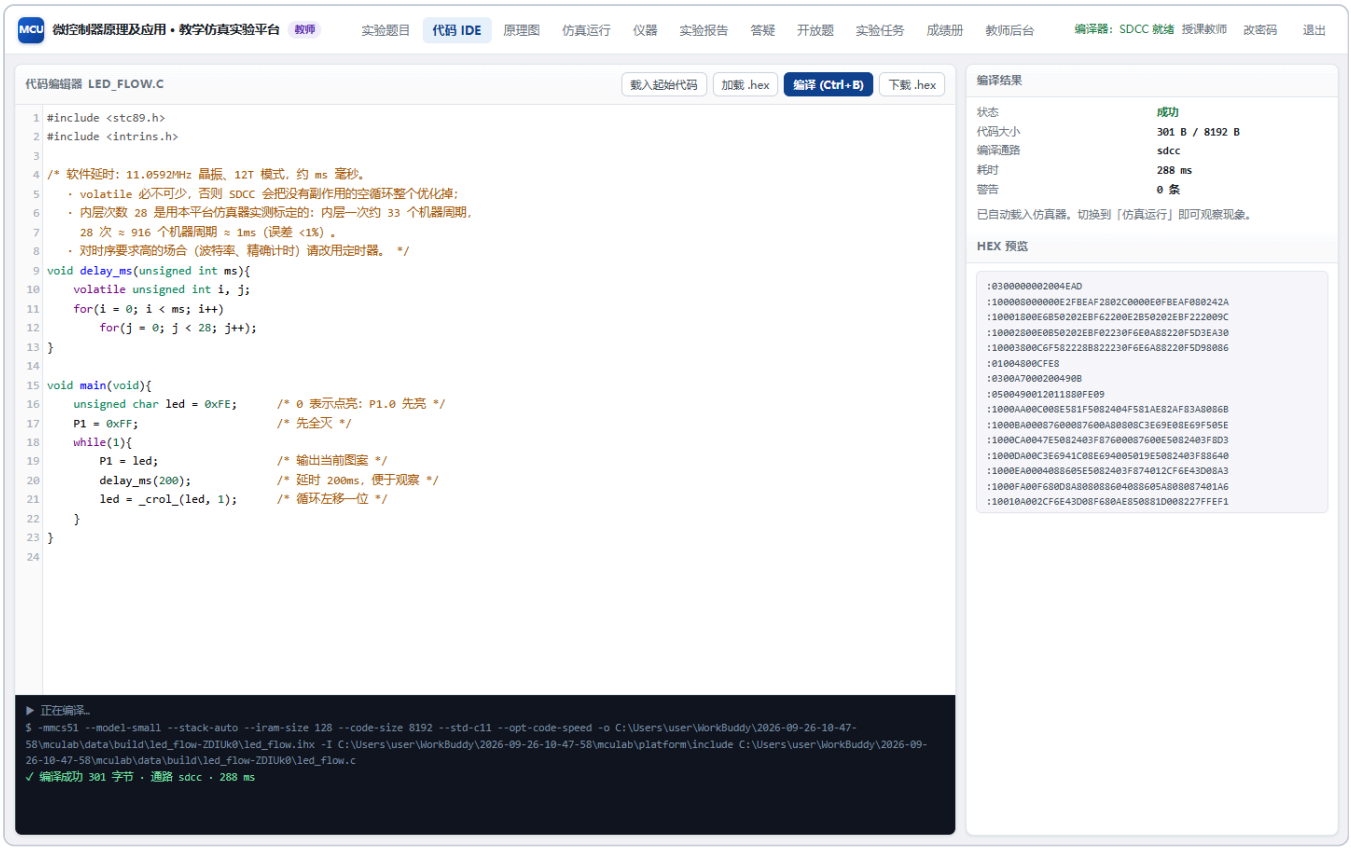


图 6-1 编译成功后的结果面板

6.4 编译失败处理

错误以列表形式给出，每条包含文件名、行号与原因。点击条目可在编辑器中定位到对应行。常见错误的成因与处理方法见第二十五章。

七、原理图编辑

原理图界面分为三个区域，左侧为元件库，中部为画布，右侧为属性与电气诊断。

7.1 放置元件

1. 在元件库中点击目标元件，或将元件拖入画布。
2. 在画布空白处单击，元件放置于该位置。
3. 按住并拖动元件可按栅格精确定位。

7.2 选择与移动

操作	方法
选择单个元件	选择工具处于激活状态时单击元件
选择多个元件	按住 Shift 键依次单击
移动元件	拖动元件，相连导线自动跟随，两引脚不在同一行列时自动生成直角拐点
旋转元件	选中后点击旋转按钮，或按 R 键
删除元件	切换到删除工具后单击元件或导线

7.3 连线

1. 切换到连线工具。
2. 单击起始引脚，再单击目标引脚，两引脚间生成导线。
3. 选中导线后可拖动拐点调整走向，端点保持吸附在引脚上。

7.4 参数编辑

双击元件打开参数对话框，或选中后点击属性按钮。可编辑字段随元件类型变化，包括阻值、容值、电感、晶振频率、发光颜色与显示文字。数值支持工程记法，可直接输入 4.7k、100n、12M 等写法。

> **注意** 显示文字留空时，系统按数值自动生成标注，无需手工填写。

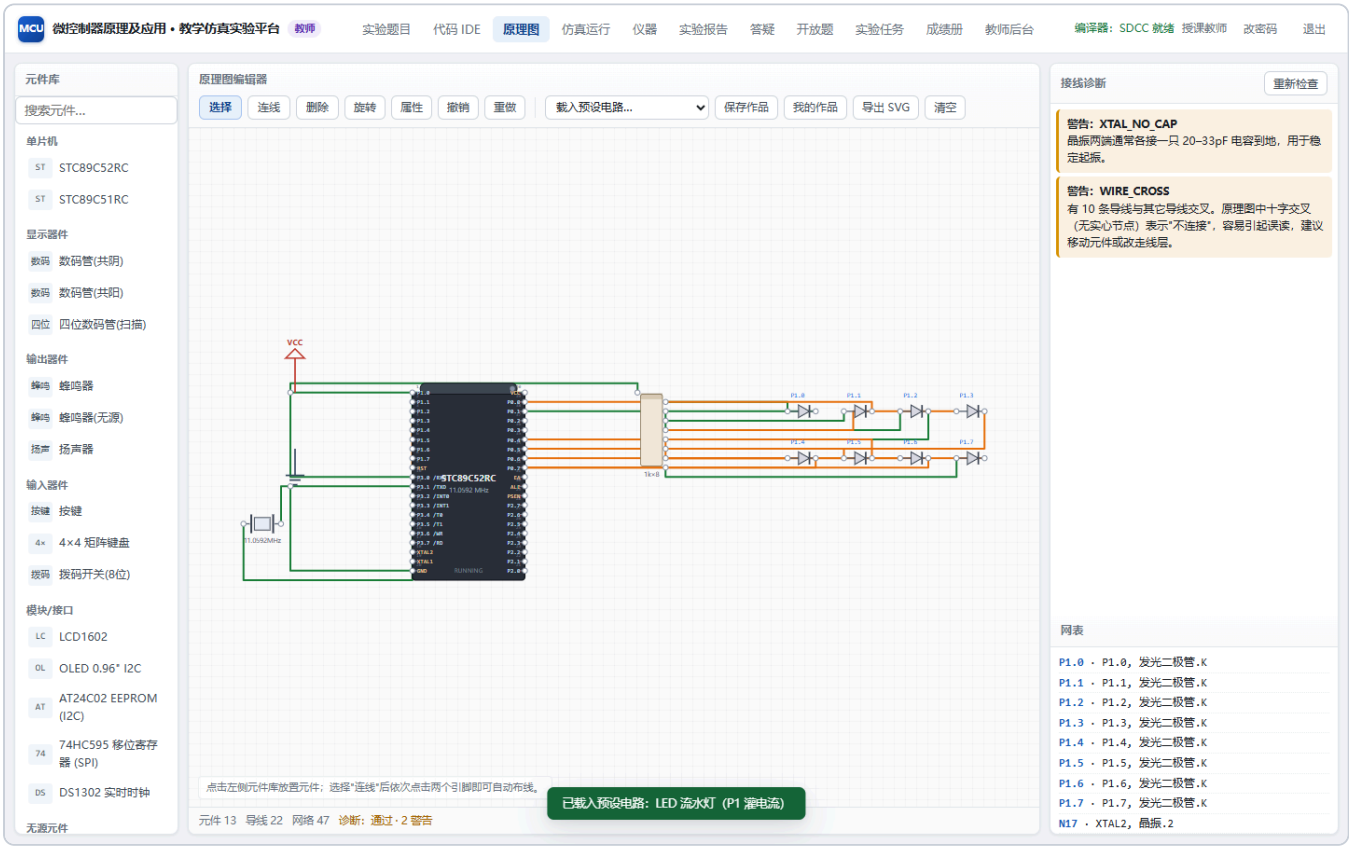


图 7-1 原理图编辑界面

7.5 电气诊断

右侧诊断面板实时给出提示，覆盖缺少上拉电阻、晶振未接电容、导线交叉未连接、发光二极管极性接反、发射极未接地等情形。点击提示可定位到对应元件。

八、仿真运行

编译成功后目标代码自动载入仿真器。点击运行按钮开始仿真，处理器按机器周期推进，外设状态同步刷新。

8.1 运行与观察

发光二极管亮灭、数码管字形、液晶显示内容与蜂鸣器状态随程序执行实时变化。外设模型按逻辑电平建模，与真实器件的电气特性存在差异。

8.2 调试控制

控制	作用
暂停与继续	暂停后观察当前状态，继续则恢复推进
单步	按指令执行，配合寄存器面板查看变化
复位	返回上电初始状态
速度调节	在实时与加速之间切换

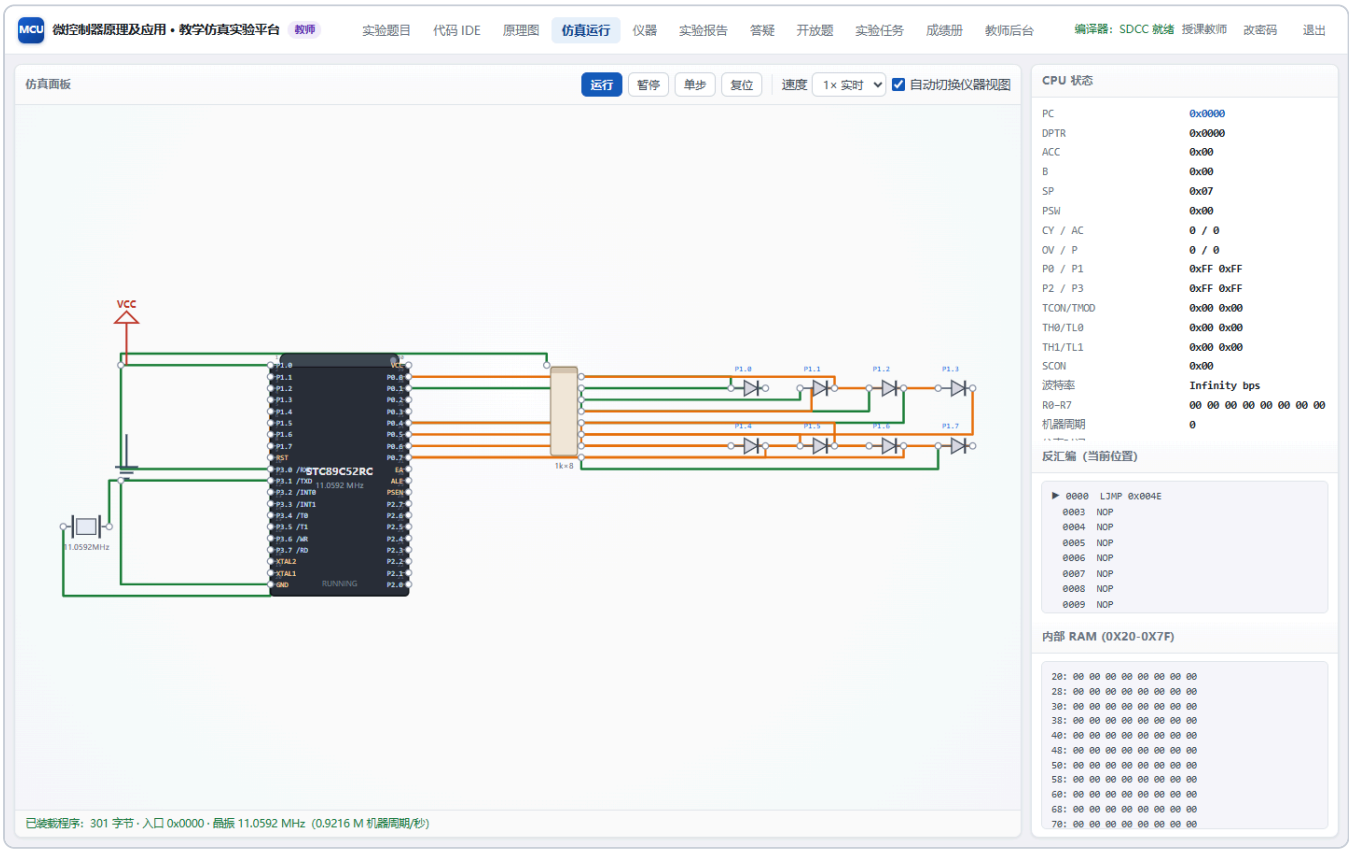


图 8-1 仿真运行界面

九、虚拟仪器

9.1 逻辑分析仪

同时采集多路引脚电平并按时间轴绘制波形，支持缩放与光标测量，用于验证延时长度、刷新频率与串口位宽等时序指标。

9.2 示波器

观察模拟量变化趋势，适用于查看脉宽调制占空比与滤波效果。

9.3 串口助手

设置波特率与帧格式后可查看单片机发出的数据，也可向单片机发送数据，用于调试通信协议。

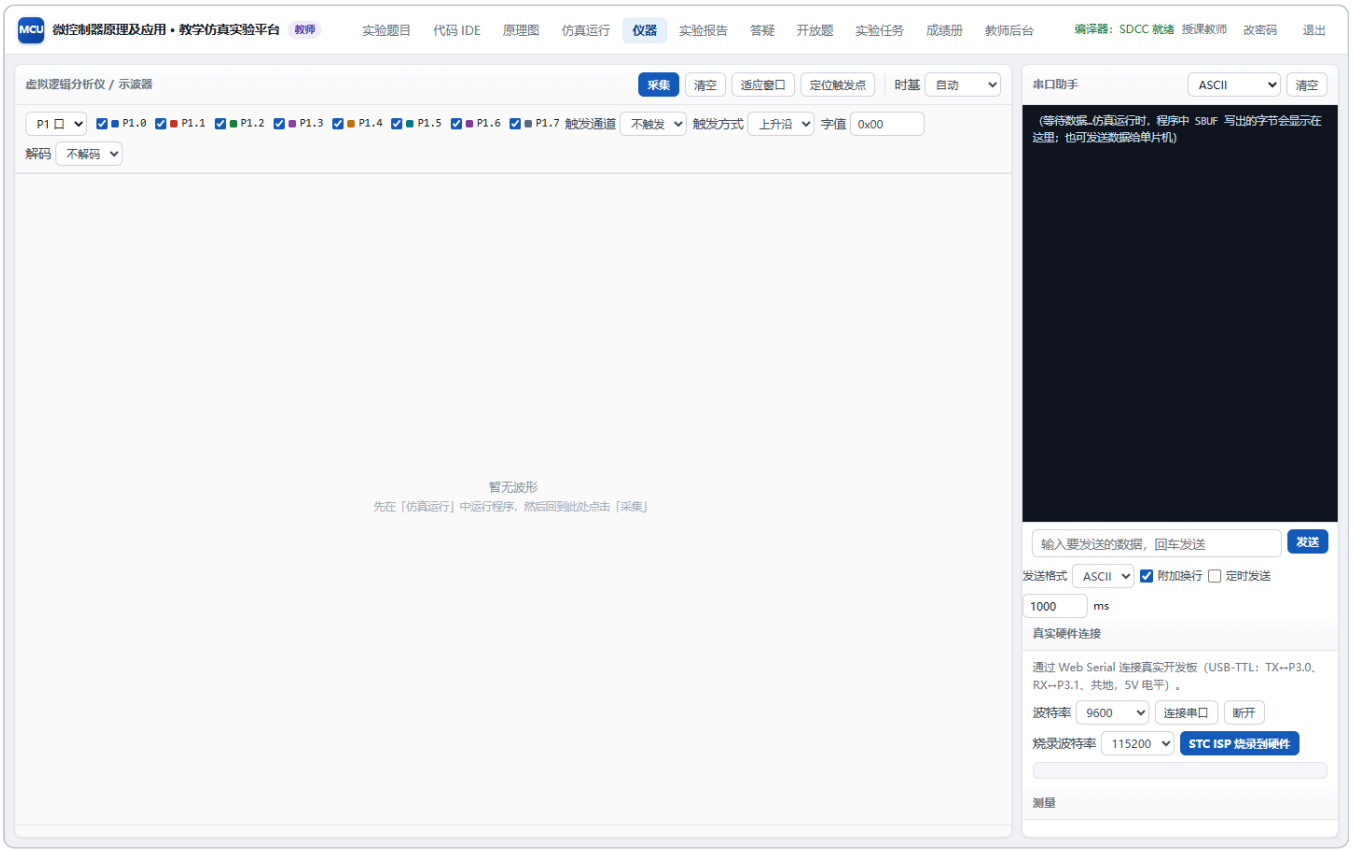


图 9-1 仪器界面

十、实验报告

报告页提供结构化编辑与提交。顶部可选择对应实验，并执行生成草稿、读取已保存内容、保存、导出 Markdown、提交给教师等操作。

10.1 素材采集

右侧区域列出可用于生成报告的依据，包含编译结果、编译码、仿真周期、引脚跳变、接线诊断与串口记录。上述数据均取自学生的实际操作记录。

10.2 生成草稿

1. 在顶部选择对应实验。
2. 点击生成草稿按钮，系统将代码、原理图要点与波形统计提交至模型。
3. 等待返回后检查各章节内容，并按实际调试过程修改。

生成的报告按固定结构组织，包含实验目的、实验原理、硬件电路设计、软件设计、实验结果与分析、问题与解决、心得体会七个章节。心得体会部分保留占位，由学生本人填写。模型不可用时系统改用规则模板，保证学生始终能获得可编辑的初稿。

> **警告** 生成内容为草稿，不得作为最终提交版本。学生需结合本人调试过程修改，数据与结论须与实物或仿真结果一致。

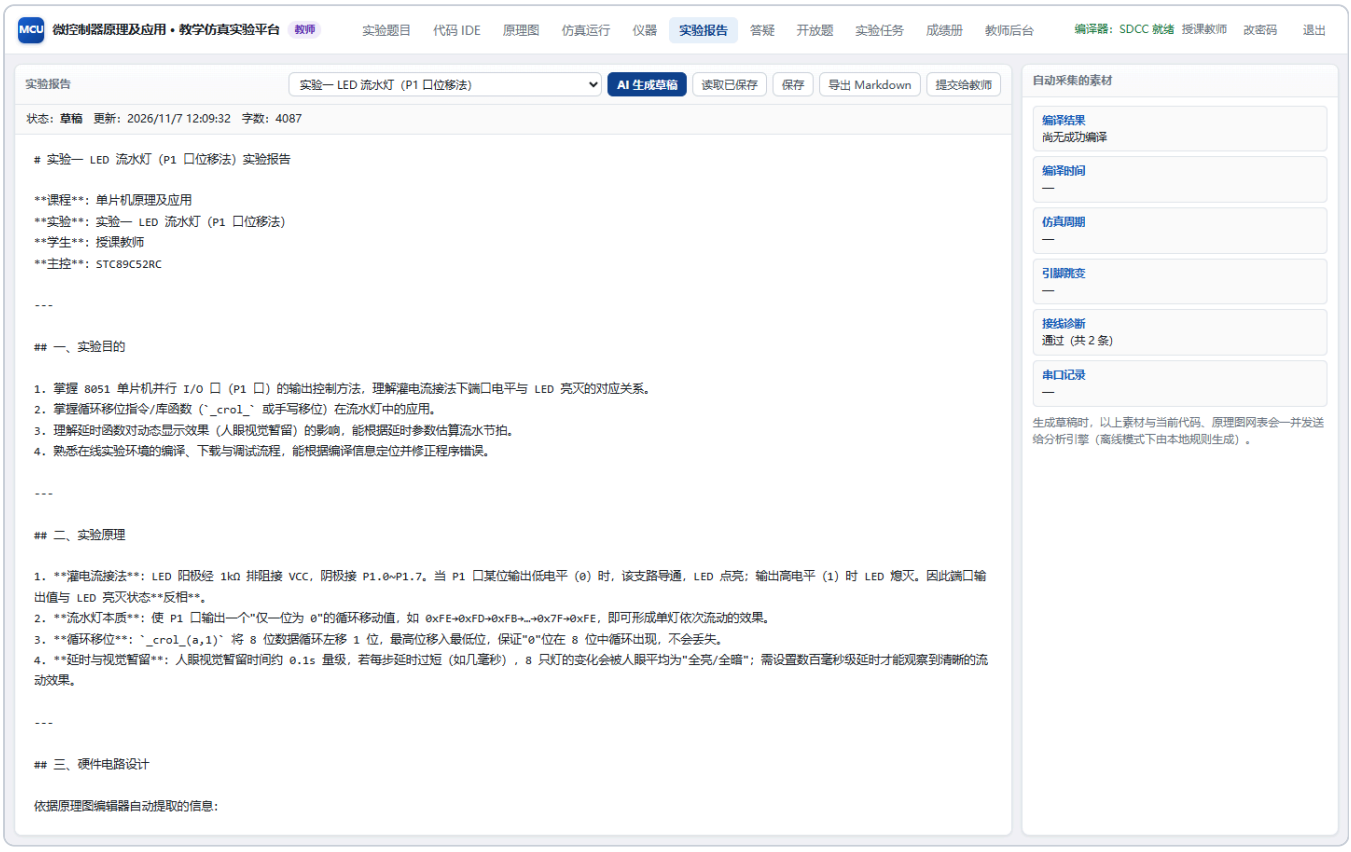


图 10-1 实验报告界面

10.3 提交与评阅

提交后教师可在教师后台查看报告并填写评语，评语对学生可见。

十一、答疑

答疑页用于提交技术问题。系统结合当前代码、原理图诊断结果与教师知识库给出答复。

11.1 提问步骤

1. 点击新建提问。
2. 填写问题标题与描述，描述中应包含现象、预期结果与已尝试的处理。

3. 提交后等待答复，答复内容显示在右侧详情区。

11.2 教师答复

教师可在后台查看全部提问，对典型问题给出正式答复。正式答复显示给全班，自动答复仅对该提问者可见。

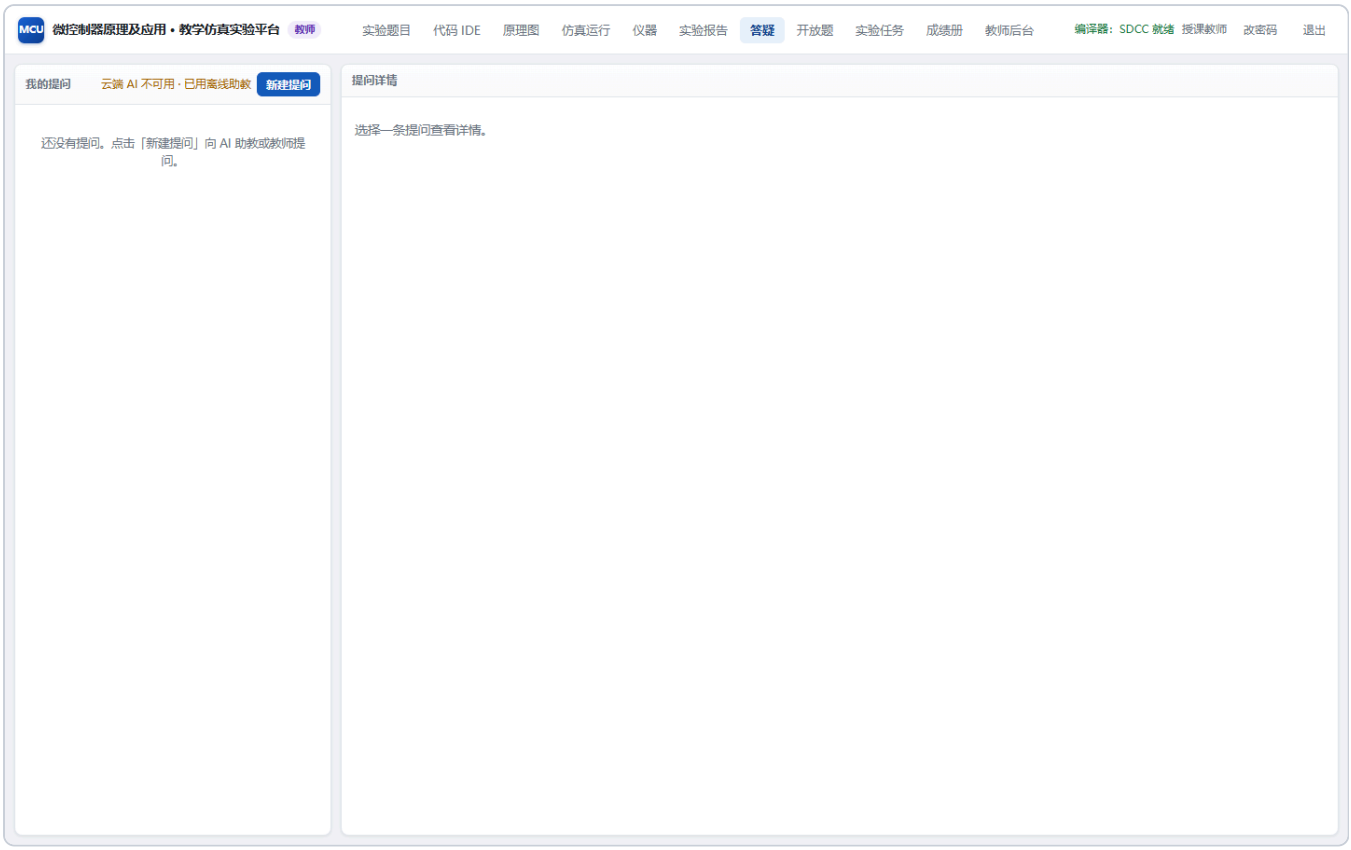


图 11-1 答疑界面

十二、教师后台总览

教师登录后，顶部导航增加实验任务、成绩册与教师后台三个入口。教师后台采用纵向滚动布局，各功能模块按使用顺序排列。

顺序	模块	用途
1	班级与学情	查看统计指标与学生名单
2	AI 知识库	上传讲义资料供答疑引用
3	联网搜索	配置外部搜索服务
4	高频错误	查看编译失败的聚类结果
5	学情分析	生成班级层面的分析结论
6	批量导入学生	导入名单文件或粘贴文本
7	大模型设置	配置接口地址、模型与密钥
8	教师邀请码	查看与重新生成邀请码
9	平台设置	控制自助注册与站点信息
10	学生提问	处理答疑记录

页面整体滚动，单个模块按内容自然展开，信息不做截断。学生名单超过二十人时分页显示。

十三、班级与学情统计

页面顶部为统计指标卡片，包含学生总数、已练习人数、练习总次数、完成两个以上实验的人数与学生提问数。右侧标注练习次数最多的实验。

13.1 筛选与导出

1. 在班级下拉框中选择目标班级，未选择时显示全部学生。
2. 点击刷新按钮获取最新数据。
3. 点击导出按钮将当前数据导出为 CSV 文件。

统计数据来源于学生的编译记录、提问记录与报告提交记录，刷新后实时更新。

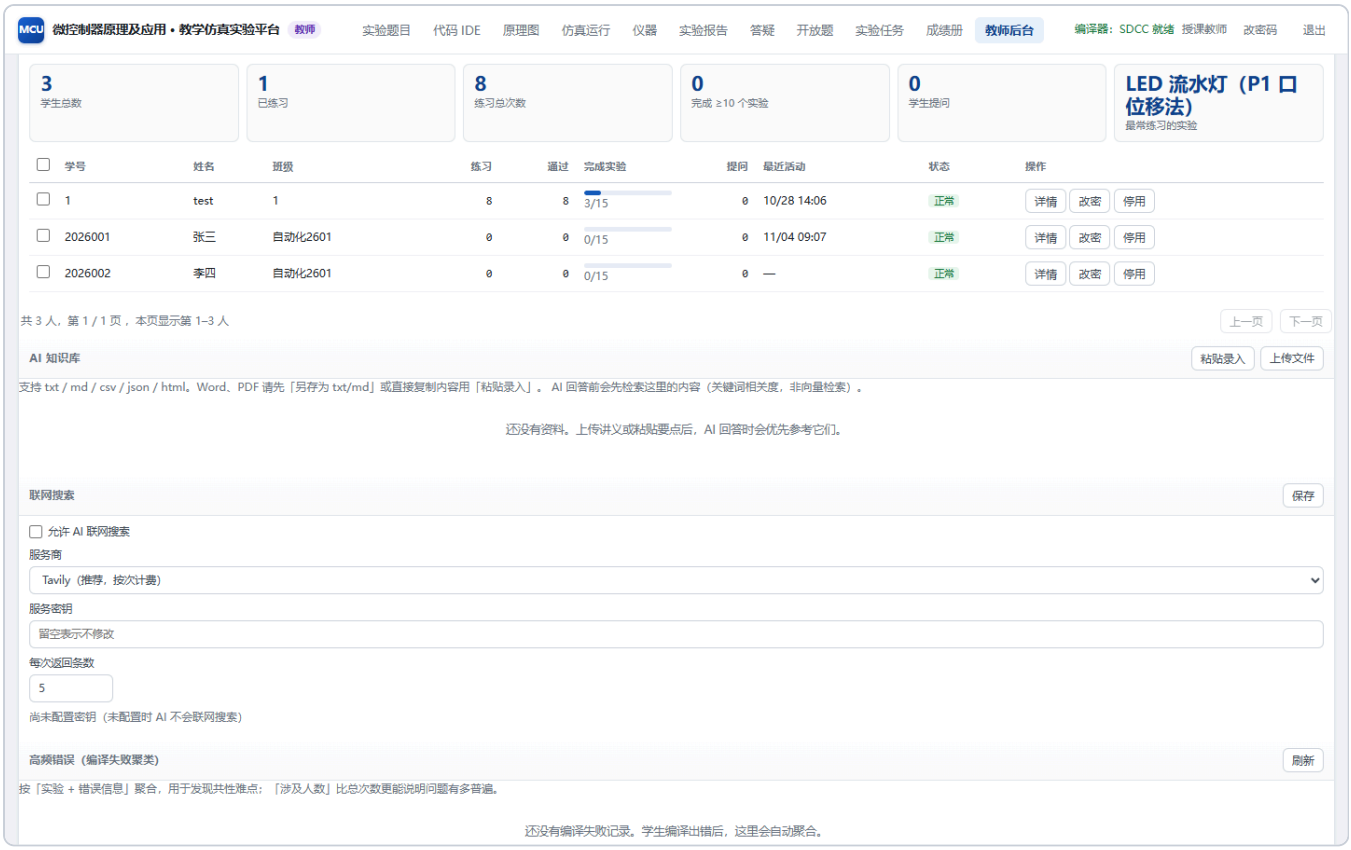


图 13-1 班级与学情统计

十四、学生名单管理

名单以表格呈现，列包含学号、姓名、班级、练习次数、通过次数、完成实验进度、提问数、最近活动时间、账号状态与操作按钮。

14.1 分页浏览

名单默认每页显示二十人。底部显示总人数、当前页码与本页范围，切换班级筛选时自动返回第一页。

14.2 单人操作

按钮	作用
详情	打开该生的学情明细，见第十六章
改密	重置该生密码，可勾选下次登录须修改
停用或启用	临时禁止或恢复登录，数据保留

14.3 批量删除

1. 勾选待删除学生行首的复选框，或勾选表头复选框全选当前筛选结果。
2. 点击删除选中按钮。
3. 在确认对话框中核对名单，确认后执行删除。

表头复选框作用于当前筛选条件下的全部学生，不限于当前页。删除数量显示在分页条右侧。

> **警告** 删除为级联操作，该生的练习记录、成绩、提问与提交内容一并删除且不可恢复。执行前应核对名单或先导出备份。

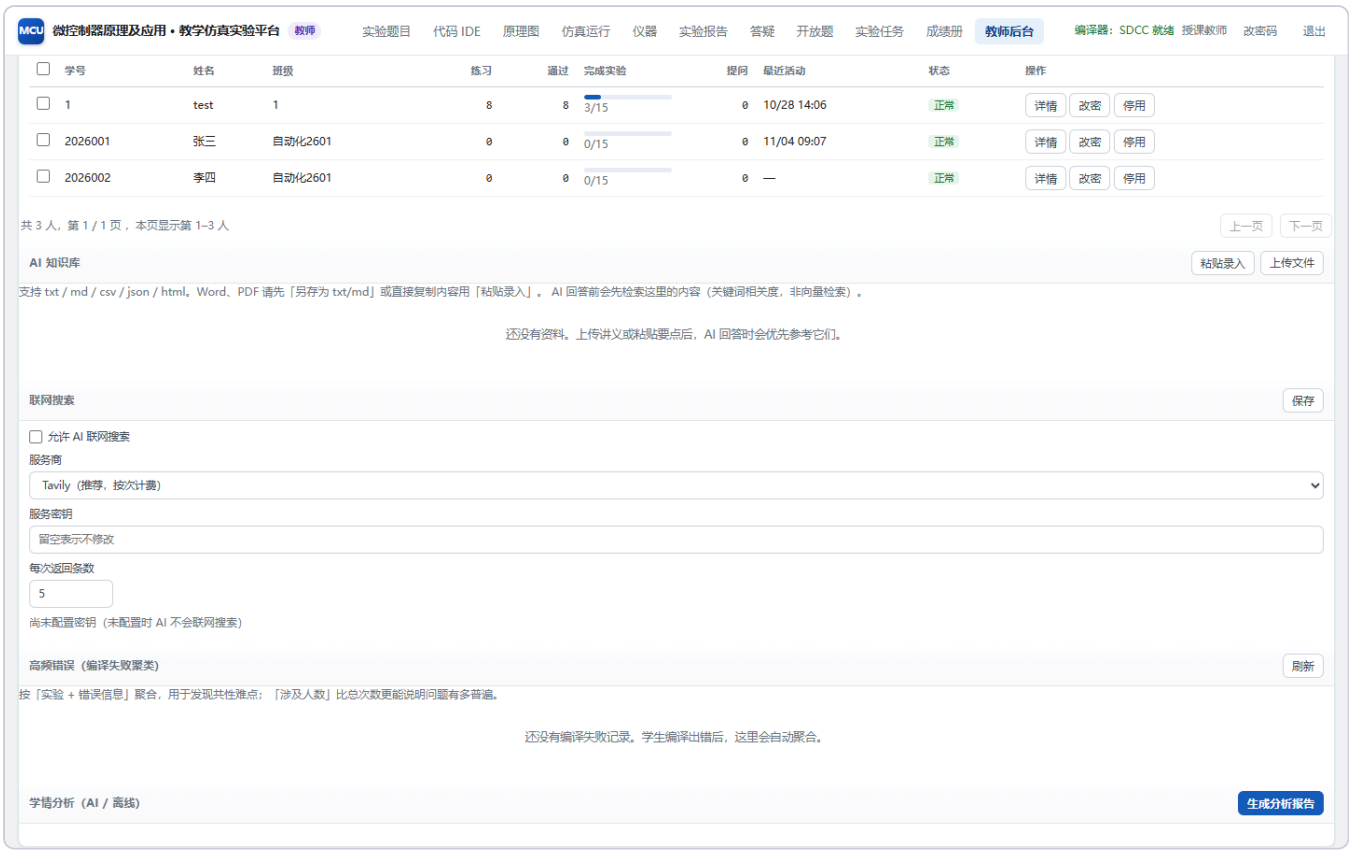


图 14-1 学生名单与分页

十五、学生名单批量导入

15.1 支持的格式

格式	支持情况	说明
CSV、TSV、TXT	支持，可直接选择文件	可多选，自动去除文件头部的字节顺序标记
粘贴文本	支持	可从电子表格直接复制多行粘贴至输入框
Excel 工作簿	需转换	浏览器无法可靠解析该格式，应另存为 CSV 后导入
PDF 文件	需转换	版式文档无法稳定抽取表格，建议由教务系统导出 CSV

15.2 列的定义

首行为列名，可用列为学号、姓名、班级、初始密码。学号为必需列，其余可省略；密码列缺省时使用页面上的默认密码。

15.3 导入步骤

1. 点击选择文件按钮并选定文件，或直接在输入框中粘贴内容。
2. 确认默认密码，并决定是否勾选已存在则重置密码。
3. 点击导入按钮。
4. 查看结果区域，核对新建、更新、跳过与错误的数量。

选项	行为
默认状态	已存在的学号跳过，不覆盖原有信息
勾选已存在则重置密码	更新该生密码，并清除须修改密码标记

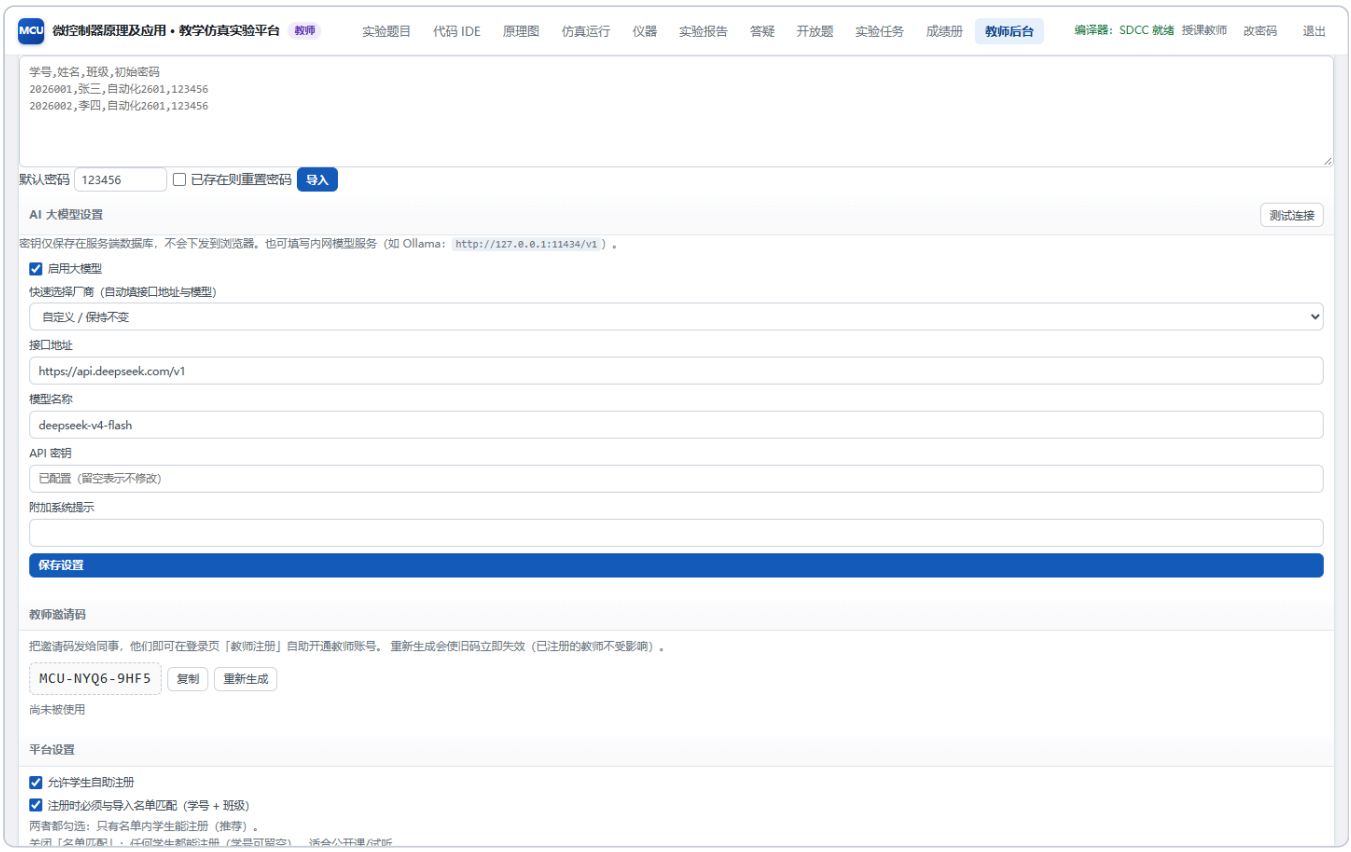


图 15-1 批量导入界面

十六、学情明细

点击名单中的详情按钮，显示该生最近五十次操作记录。

16.1 作业参与

列出该生在各个实验任务中的时间窗口、首次打开时间、提交时间与用时。未参与的任务状态显示为未参与。

16.2 操作记录

每条记录显示时间、类型、结果、对应实验与所处时段。类型为编译或仿真，结果为成功或失败，失败记录附错误摘要。展开查看当时的代码可读取该次操作提交的完整源码。

16.3 时段判定规则

系统将记录时间与对应实验任务的起止时间比对。落在窗口内的记录标记为课内，其余标记为课外练习。未设置起止时间的任务不参与判定。

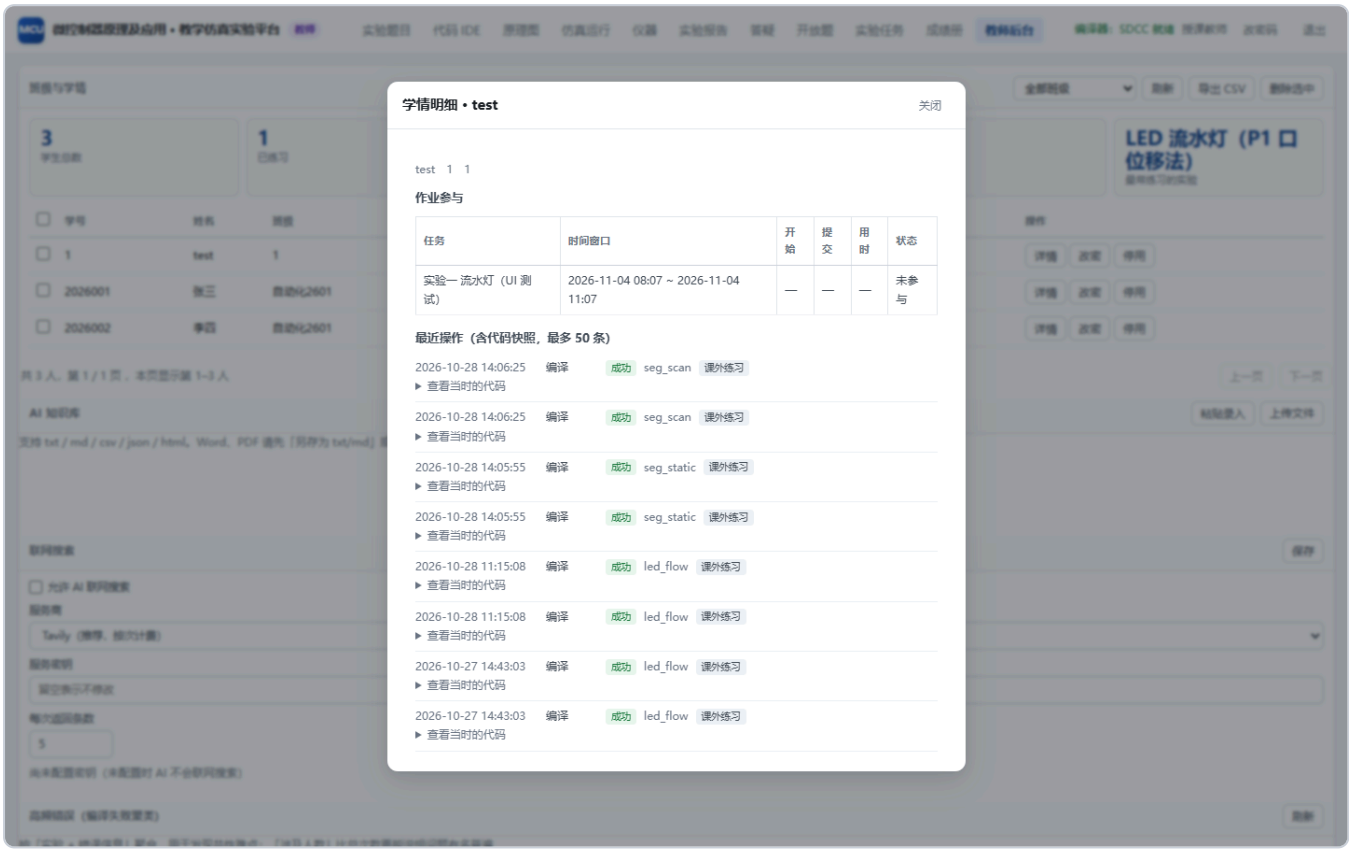


图 16-1 学情明细

十七、实验任务管理

实验任务用于发布带时间窗口的实验要求，并统计完成情况。

17.1 新建任务

1. 点击新建任务。
2. 选择对应实验，填写任务名称与实验要求。
3. 设置开始时间与结束时间。
4. 勾选立即发布，保存后学生可见；不勾选则保存为草稿。

17.2 完成情况

选择任务后点击完成情况，可查看每位学生的首次打开时间、提交时间、用时与状态，并显示已提交人数与平均用时。

17.3 用时计算规则

情形	计算方式
在窗口内打开并提交	提交时间减去首次打开时间
窗口开始前已打开	从窗口开始时刻计时
窗口结束后才提交	计时截止于窗口结束时刻

超出窗口的时间不计入用时，以避免出现异常偏大的数值。

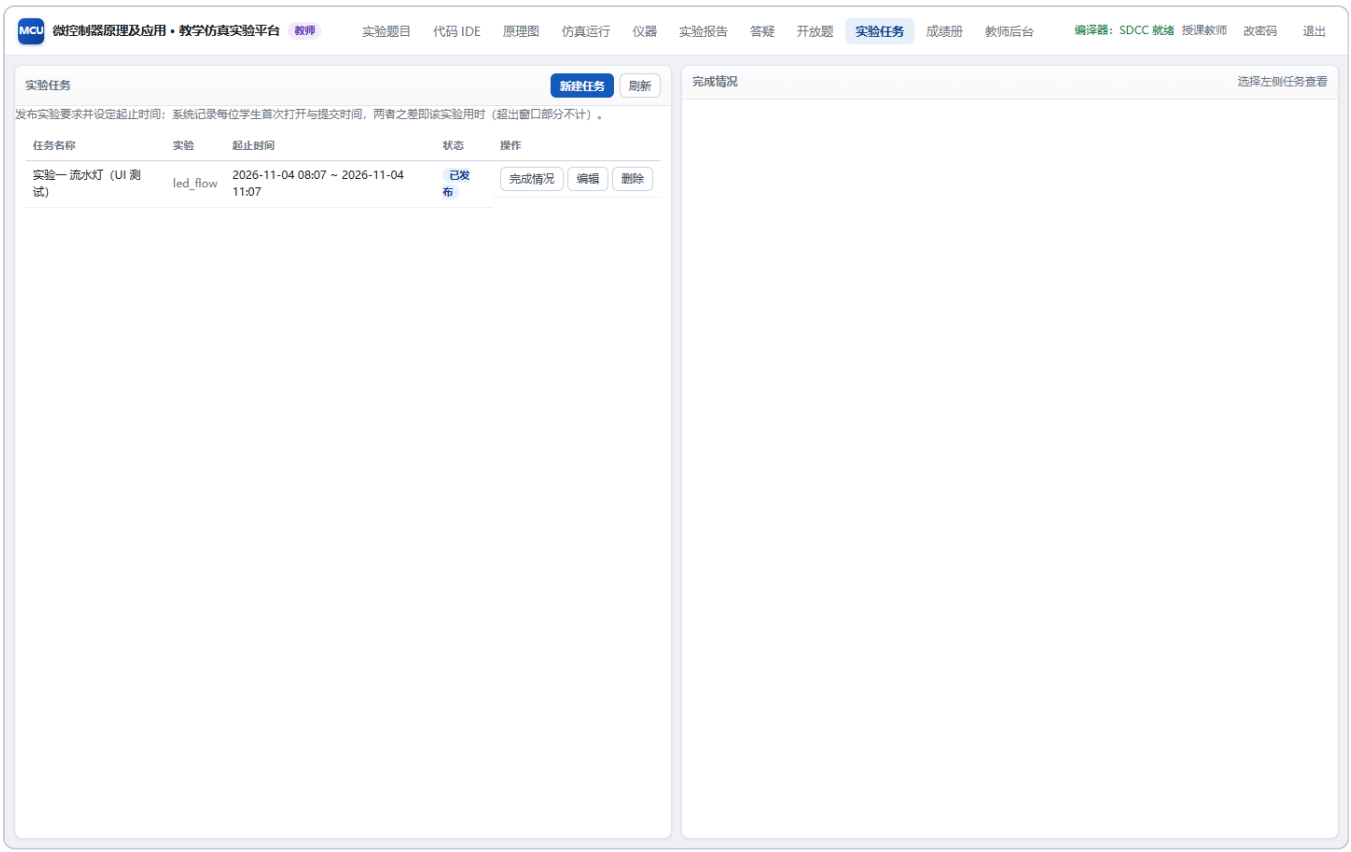


图 17-1 实验任务管理

十八、成绩册

18.1 评分结构

总评由环节与子项两级加权得出。环节为一级评分单元，子项为环节内部的评分维度，两者均可增删并各自设定权重。

层级	计算公式
环节得分	各子项权重与子项分数乘积之和，除以子项权重之和
总评	各环节权重与环节得分乘积之和，除以环节权重之和

权重无需合计为一百，系统按实际合计值归一化。默认子项为功能实现、电路设计、实验报告、调试过程四项，权重分别为四十、二十、二十、二十。

18.2 未评分项的处理

情形	处理
环节内部分子项未评分	未评分子项不计入分母，按已评分子项归一
环节内全部子项未评分	该环节不参与总评计算

该规则使学期初仅评阅一个实验时，总评显示该实验的得分，不因其余环节空缺而偏低。

18.3 及格线与取整

默认及格线为六十分，保留零位小数。两项参数均可修改，取值范围分别为零至一百与零至四位小数。

18.4 打分步骤

1. 在左上角选择当前环节。
2. 在表格中按学生逐项输入分数，取值零至一百，留空表示未评分。
3. 每行实时显示该环节得分、总评与及格判定。
4. 点击导出按钮输出全量成绩，文件可直接由电子表格软件打开。

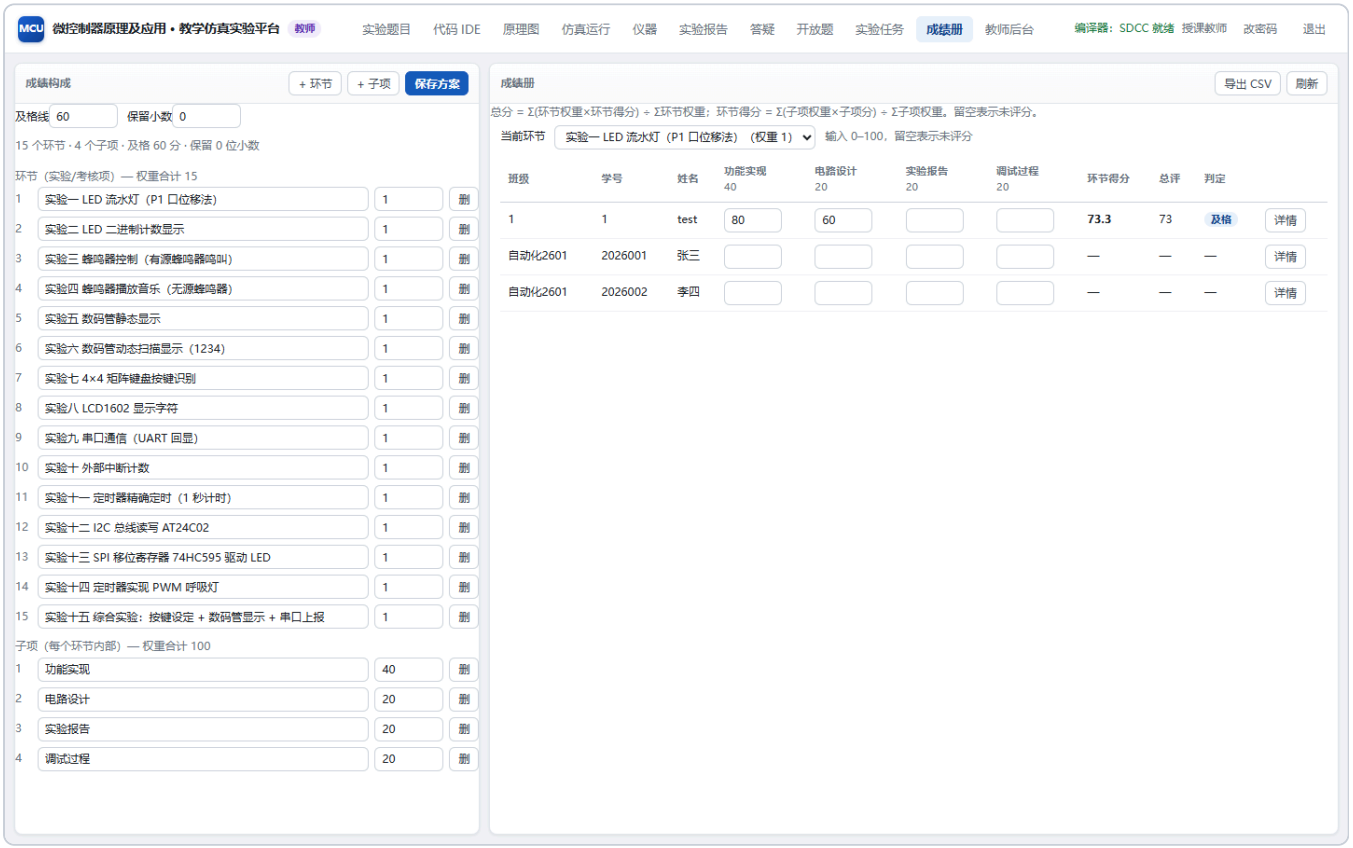


图 18-1 成绩册界面

十九、开放性命题

开放性命题用于综合考核，不绑定内置实验，由教师自由出题。学生提交原理图、代码与报告三项内容，教师给出总分与评语。

19.1 教师出题

1. 在开放题页面点击新建命题。
2. 填写命题名称与题目说明，设置起止时间。
3. 勾选发布后学生可见。

19.2 学生提交

1. 打开命题，查看题目说明与时间窗口。
2. 点击取用当前原理图与取用当前代码，将工作区内容填入提交区。
3. 撰写报告内容，提交后可重复提交覆盖前一次。

19.3 教师评阅

点击收作业与打分，显示已交人数、材料齐全情况与提交时间。可查看提交全文，也可将学生提交的原理图载入编辑器检视。评分采用单一总分加评语的形式，不拆分子项，以适应不同题目的评分标准。

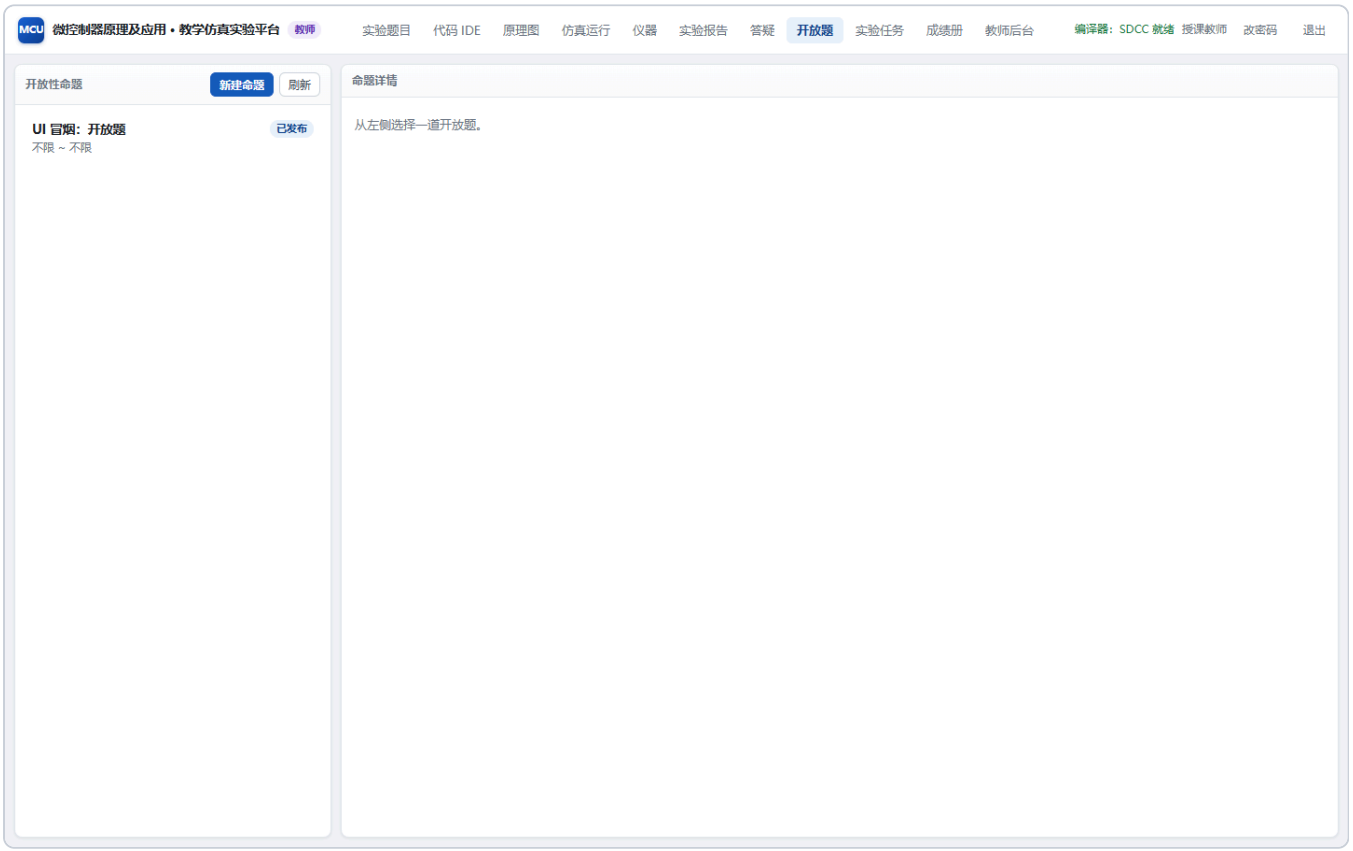


图 19-1 开放性命题界面

二十、AI 知识库与联网搜索

20.1 知识库上传

1. 点击上传文件选择本地文件，或点击粘贴录入直接输入内容。
2. 单份资料不超过 2 MB，内容不少于二十字。
3. 上传完成后在列表中核对标题与字数。

答疑时系统先检索知识库内容，将相关片段作为参考资料随问题提交，再生成答复。

> **检索方式** 系统采用关键词相关度检索，中文按二元组切词并结合逆文档频率加权。该方式不依赖向量模型，离线可用；同义改写可能无法召回。

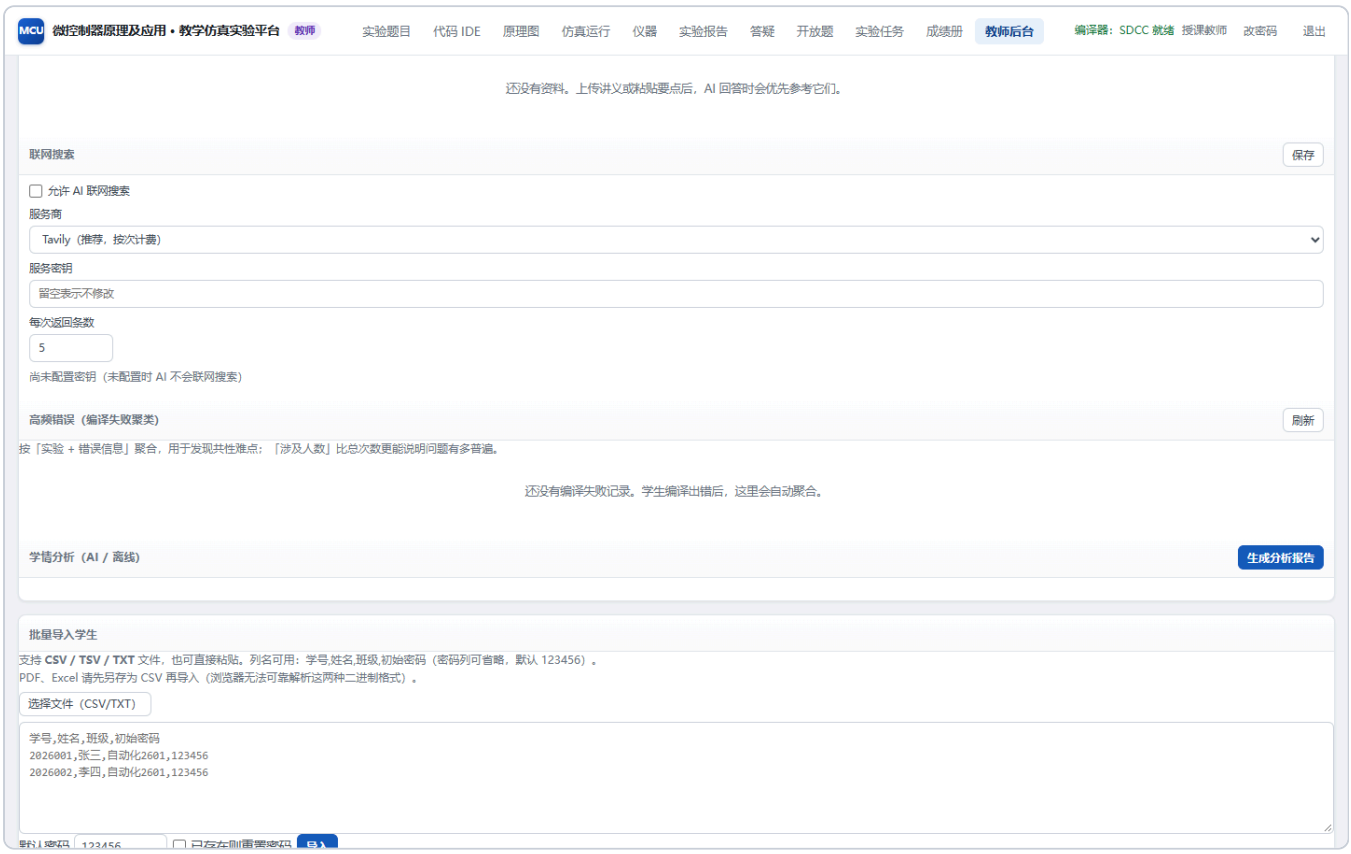


图 20-1 AI 知识库

20.2 联网搜索

配置搜索服务后，答疑前会先检索网络内容并作为参考。未配置密钥时，接口返回未启用状态，界面显示相应提示。

字段	说明
允许联网搜索	关闭时不发起任何外部检索
服务商	当前内置 Tavily
服务密钥	仅保存于服务端数据库，留空表示不修改
每次返回条数	取值一至十

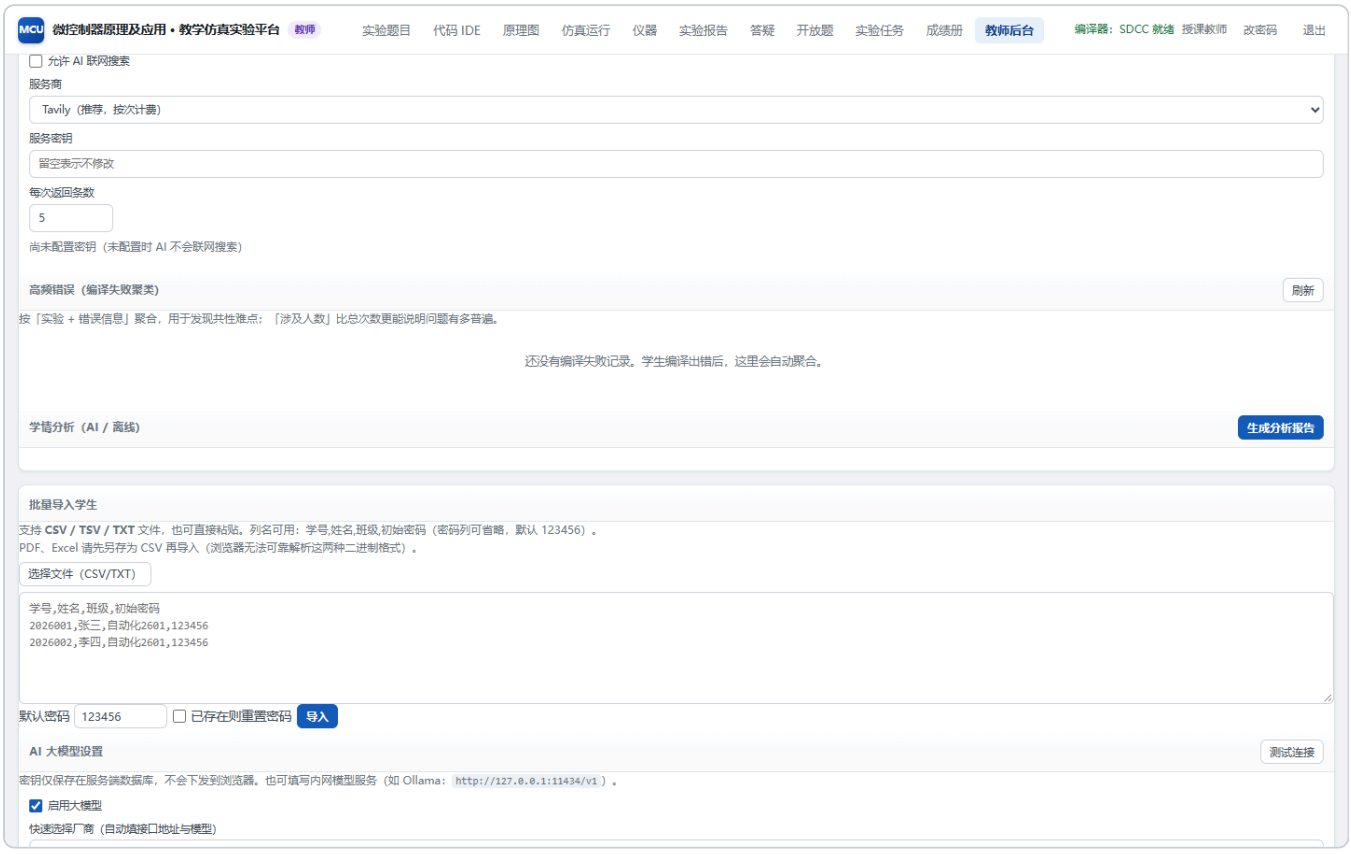


图 20-2 联网搜索设置

二十一、高频错误与学情分析

21.1 高频错误统计

系统按实验与错误信息聚合编译失败记录，显示出现次数与涉及人数。涉及人数反映问题普遍程度，相同次数下涉及人数越多，说明该错误越具共性。

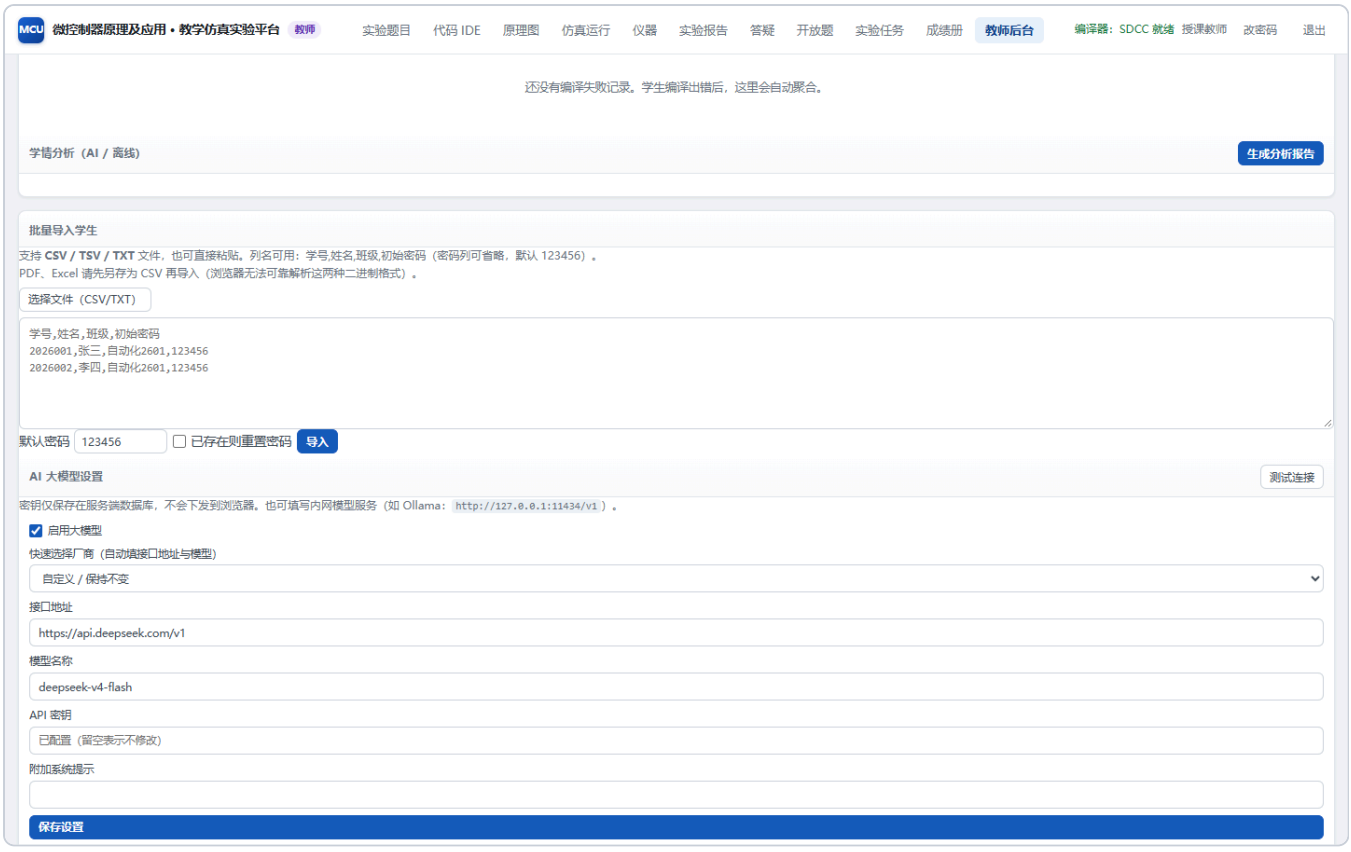


图 21-1 高频错误统计

21.2 学情分析

依据练习次数、通过率、完成实验数、提问记录与最近活动时间生成班级层面的分析。启用大模型时由模型生成结论文本，未启用时使用规则模板。

二十二、大模型设置

软件支持任何兼容 OpenAI 接口协议的模型服务，包括 DeepSeek、智谱 GLM、OpenAI 与本地部署的 Ollama。

22.1 配置项

字段	说明
启用大模型	关闭时全部智能功能退化为规则模板
快速选择厂商	选择后自动填入接口地址与模型名称
接口地址	示例 `https://api.deepseek.com/v1`
模型名称	示例 `deepseek-v4-flash`，旧名称 deepseek-chat 已于 2026 年 7 月 24 日停用
API 密钥	仅保存于服务端数据库，不下发客户端，留空表示不修改
附加系统提示	用于补充课程特有的答复要求

22.2 连接测试

1. 填写接口地址、模型名称与密钥。
2. 点击保存设置。
3. 点击测试连接，返回连接成功即表示三项参数均有效。

> **输出为空** 思考型模型在长文生成时可能将输出额度用于推理过程，导致正文为空。软件已对报告生成、答疑与分析场景关闭思考模式并提高输出上限。

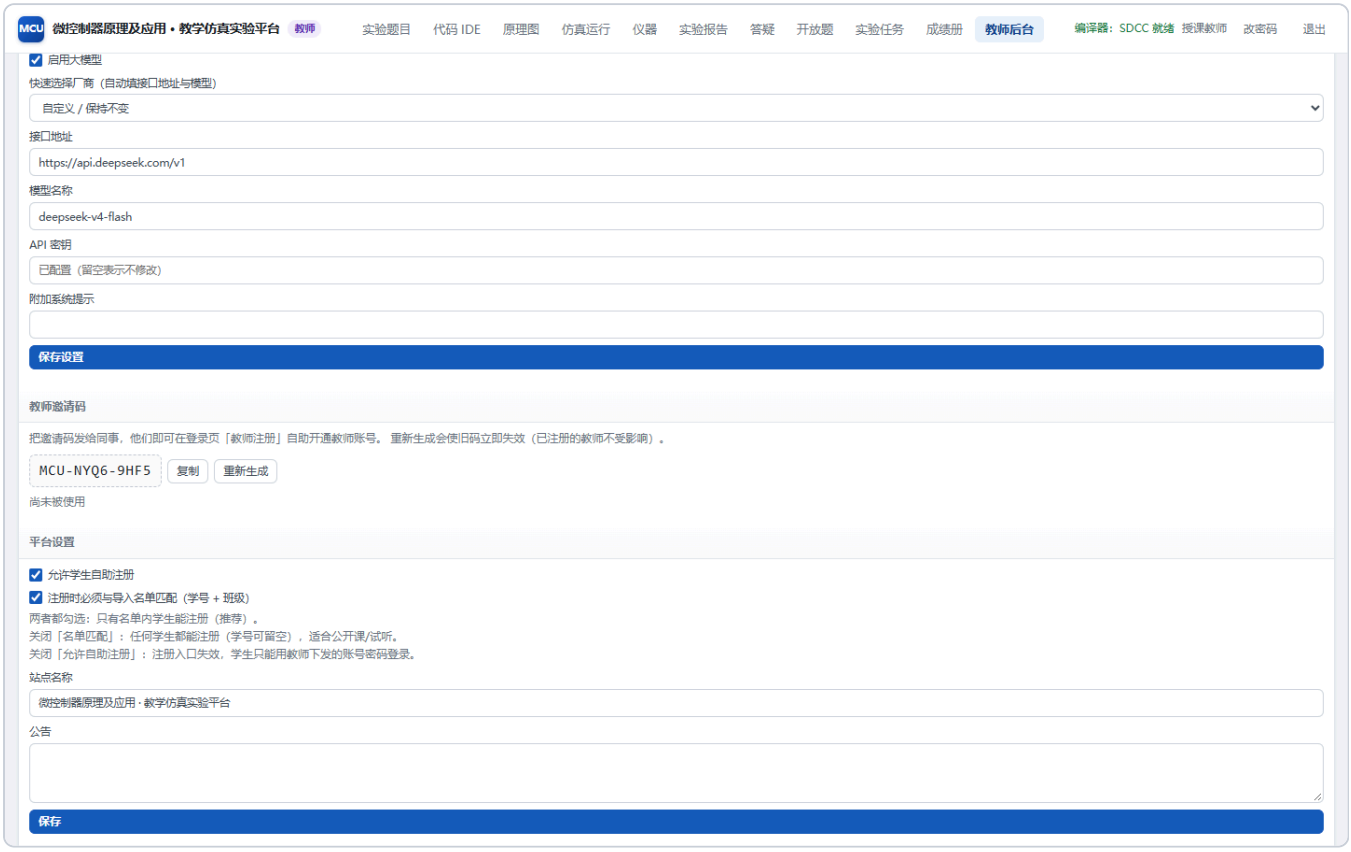


图 22-1 大模型设置

二十三、教师邀请码与平台设置

23.1 教师邀请码

邀请码用于教师注册。将邀请码提供给同事，对方即可在登录页的教师注册页签完成注册。

操作	结果
复制	将当前邀请码复制到剪贴板
重新生成	旧码立即失效，已注册教师账号不受影响

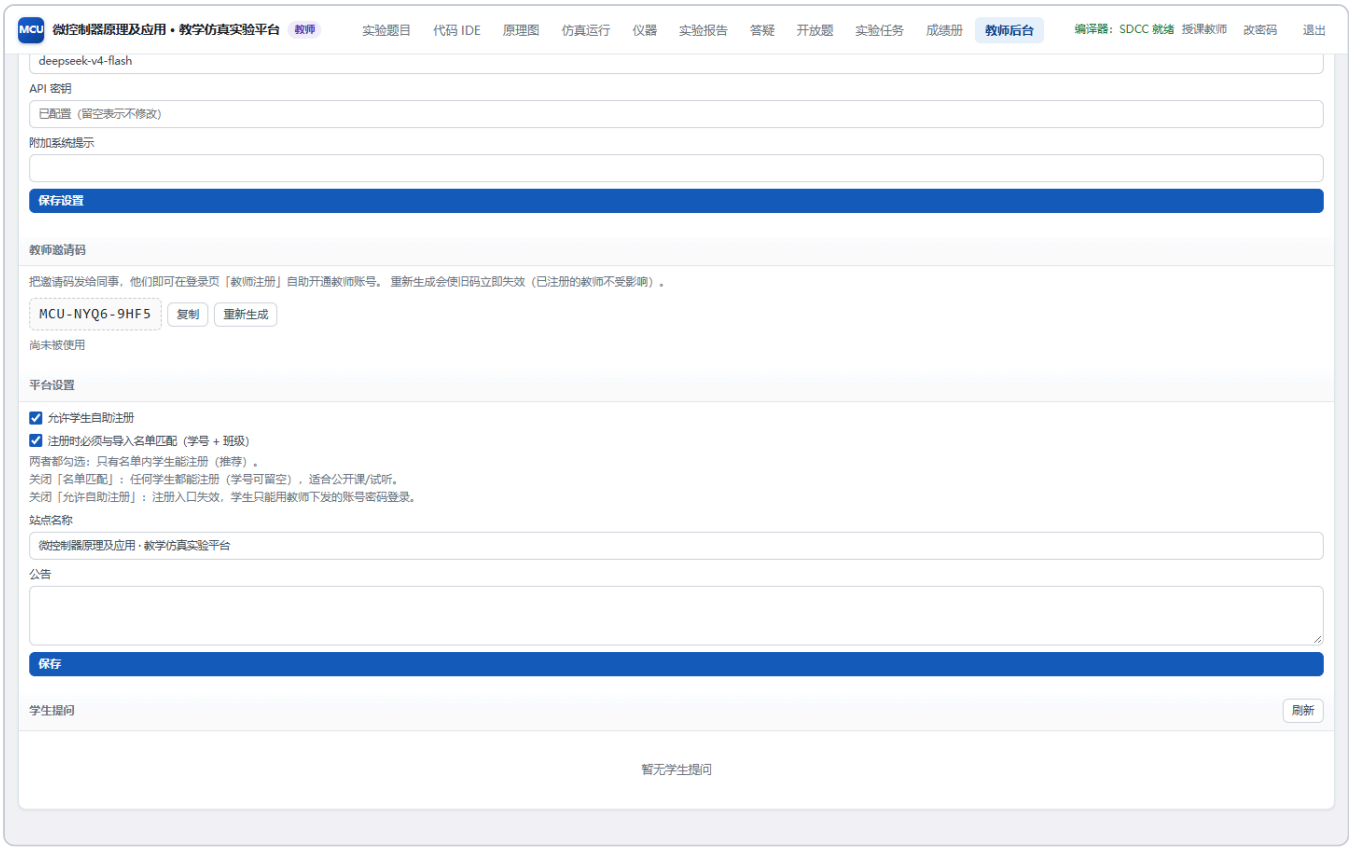


图 23-1 教师邀请码

23.2 平台设置

设置项	作用
允许学生自助注册	关闭后学生账号只能由教师导入创建
站点名称与公告	显示于登录页与页面顶部

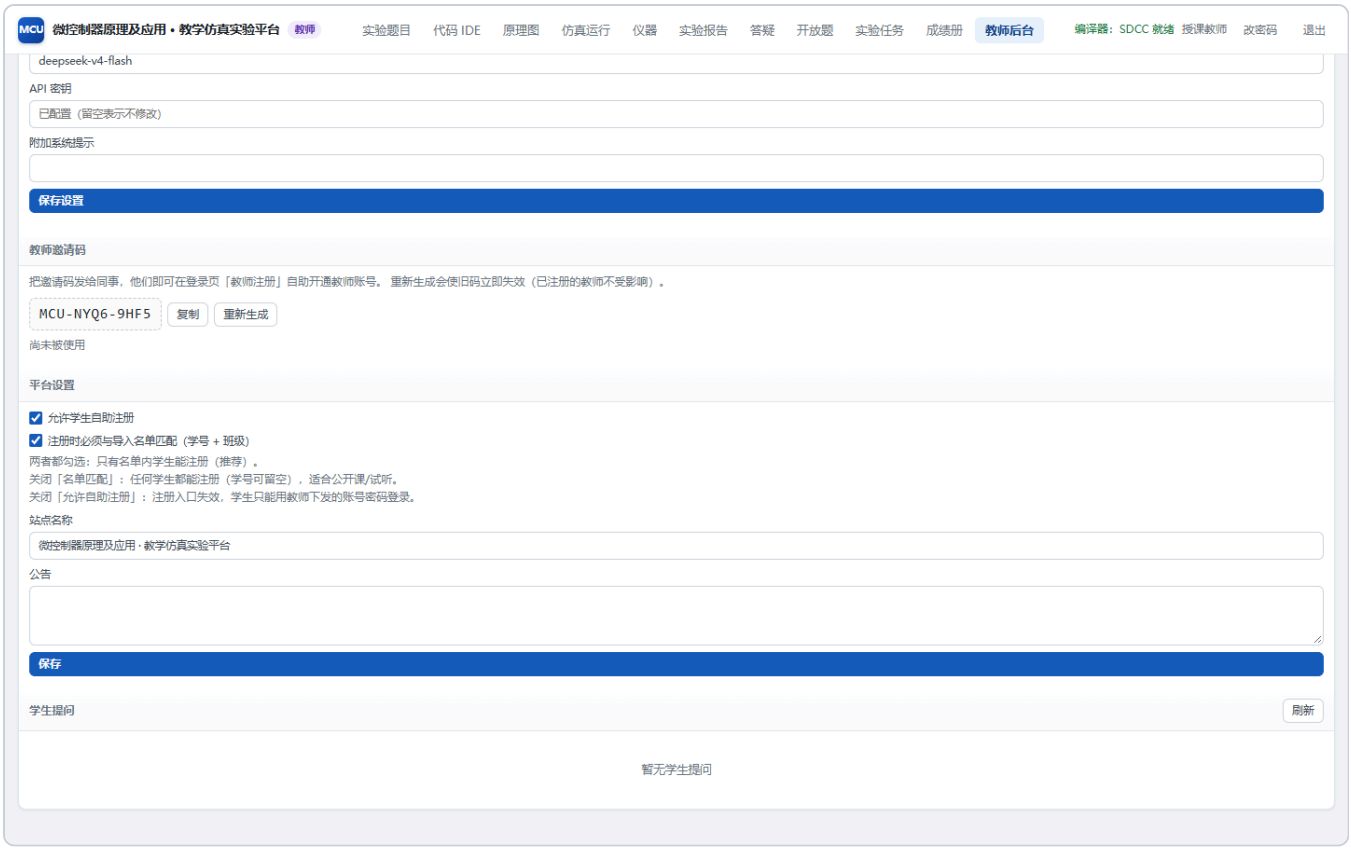


图 23-2 平台设置

二十四、数据、安全与运维

24.1 数据存放

全部业务数据保存于服务端 SQLite 数据库文件，默认路径为 data/mculab.db。容器部署时该目录应挂载为持久卷。数据库结构在启动时自动升级，覆盖升级无需手工迁移。

24.2 备份与恢复

1. 停止服务，或选择无写入的时间段。
2. 复制数据库文件至备份位置。
3. 恢复时将备份文件替换至原路径后重启服务。

建议每次实验课后执行一次备份。

24.3 安全措施

措施	说明
口令存储	采用加盐哈希，服务端不保存明文
会话管理	使用 HttpOnly Cookie，客户端脚本无法读取
密钥保管	模型与搜索服务密钥仅存于服务端，接口不回传原文
权限边界	教师账号拥有全部学生数据权限，公用计算机使用后应退出登录

24.4 常见运维动作

需求	操作
修改教师密码	登录后点击右上角改密码
新增教师	提供邀请码由对方自助注册
新学期重新开始	备份后清空名单与成绩，重新导入
升级程序	替换程序文件后重启服务

二十五、常见问题

现象	原因与处理方法
编译提示找不到 SDCC	部署环境未安装编译器。Linux 容器镜像由构建步骤安装，Windows 使用随附便携版
编译报头文件语法错误	发行版自带的 stc89.h 存在已知缺陷，应使用软件提供的修正版本
答复内容为离线模板	大模型未启用或密钥无效。在教师后台完成配置后点击测试连接
报告生成为空	思考型模型的输出额度被推理过程占用。软件已关闭思考模式，若仍为空应提高输出上限或更换模型
新开标签页需要重新登录	登录状态按标签页隔离，属预期行为。同一标签页刷新不影响
仿真无反应	确认编译成功且目标代码已载入，晶振与复位电路已连接
学生看不到实验任务	任务仍为草稿状态，或当前时间不在开放窗口内
拖动元件时卡顿	旧版本在拖动时重绘整幅图。当前版本采用增量绘制，如仍有卡顿应记录元件数量与浏览器版本

本手册完